

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — enseignement commun (sans la spécialité)

Métropole — 12 juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	C	C	B	D	A	D	B	B

Question 1

Énoncé. Le nombre $\frac{2}{5}$ est égal à :

A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5

Bonne réponse : C

On obtient la forme décimale en posant la division, ou en écrivant des dixièmes :

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10} = \boxed{0,4}.$$

Question 2

Énoncé. 30 % de 150 est égal à :

A. 15 B. 30 C. 45 D. 60

Bonne réponse : C

Prendre 30 %, c'est multiplier par 0,30 :

$$\frac{30}{100} \times 150 = 0,3 \times 150 = \boxed{45}.$$

Question 3

Énoncé. La courbe d'une fonction f est donnée. Lequel de ces nombres est un antécédent de 3 ?

A. 0,5 B. 1 C. 1,5 D. 2

Bonne réponse : B

Un **antécédent de 3** est une valeur de x telle que $f(x) = 3$. Graphiquement, on trace la droite horizontale $y = 3$ et on relève les abscisses des points d'intersection avec la courbe.

La courbe atteint la valeur 3 uniquement à son sommet, d'abscisse $x = 1$. Donc $f(1) = 3$: le seul antécédent de 3 parmi les propositions est $\boxed{1}$.

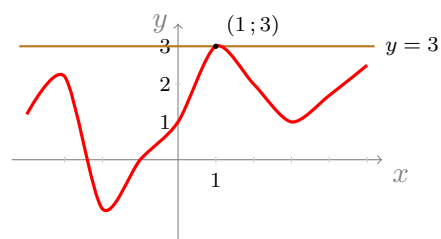


Schéma reconstitué d'après l'énoncé.

Question 4

Énoncé. La solution de l'équation $7x + 4 = 5x + 6$ est :

- A. $x = -1$ B. $x = 0$ C. $x = 2$ D. $x = 1$

Bonne réponse : D

On regroupe les termes en x d'un côté, les constantes de l'autre :

$$7x + 4 = 5x + 6 \iff 7x - 5x = 6 - 4 \iff 2x = 2 \iff x = \boxed{1}.$$

Question 5

Énoncé. Un article coûte 50 €. Son prix diminue de 10 % puis augmente de 10 %. Son prix final est :

- A. 49,50 € B. 49,90 € C. 50 € D. 50,10 €

Bonne réponse : A

On compose les coefficients multiplicateurs :

$$50 \times \underbrace{0,9}_{-10\%} \times \underbrace{1,1}_{+10\%} = 50 \times 0,99 = \boxed{49,50 \text{ €}}.$$

Remarque. Une baisse puis une hausse de même taux ne se compensent pas : le coefficient global est $0,9 \times 1,1 = 0,99 < 1$, soit une perte nette de 1 %. Le prix ne revient donc pas à 50 € (piège de la réponse C).

Question 6

Énoncé. On considère la courbe d'équation $y = 2x^2 - x + 3$. Le point d'abscisse -1 de la courbe est :

- A. $A(-1; 0)$ B. $B(-1; 2)$ C. $C(-1; 4)$ D. $D(-1; 6)$

Bonne réponse : D

On calcule l'ordonnée en remplaçant x par -1 :

$$y = 2 \times (-1)^2 - (-1) + 3 = 2 \times 1 + 1 + 3 = \boxed{6}.$$

Le point est donc $D(-1; 6)$. Remarque. Attention aux signes : $(-1)^2 = +1$ et $-(-1) = +1$.

Question 7

Énoncé. Une droite passe par $A(-1; 2)$ et $B(-3; 4)$. Son coefficient directeur est :

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

Bonne réponse : B

On applique la formule du coefficient directeur :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - 2}{-3 - (-1)} = \frac{2}{-2} = \boxed{-1}.$$

Question 8

Énoncé. Les six dernières notes de confort d'un hôtel sont : 2 ; 3 ; 5 ; 4 ; 2 ; 3. La médiane est :

A. 2 B. 3 C. 3,5 D. 4

Bonne réponse : B

On **ordonne d'abord** la série : 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5. L'effectif étant pair (6 valeurs), la médiane est la moyenne des 3^e et 4^e valeurs :

$$\text{médiane} = \frac{3 + 3}{2} = \boxed{3}.$$

Remarque. L'étape essentielle est de *trier* la série : la liste est donnée dans le désordre.